

Расчётное задание по математическому анализу: Линейные ДУ и СДУ

Выполнил студент второго курса Физико-механического
института, высшей школы МПУ: Куликовских Илья
Михайлович

группа: 5031503/30001

Вариант 10

Преподаватель: Бортковская Мария Романовна

Задание 1. Даны корни характеристического уравнения для ЛДУ с постоянными коэффициентами, в скобках указана кратность корня (в случае пары комплексно-сопряженных корней - кратность каждого из двух корней). Дана правая часть неоднородного ЛДУ.

а) Запишите НЛДУ с заданными характеристическими корнями и указанной правой частью.

б) Запишите общее решение полученного НЛДУ (коэффициенты частного решения НЛДУ находить не надо, только указать его вид, подходящий для метода неопределённых коэффициентов). В ответе укажите, где - общее решение ОЛДУ, где - частное решение НЛДУ.

$$-1(2); -1 \pm i(2); \pm i; f(x) = e^x(x \cos x + (x^2 - 2) \sin x)$$

Решение. Для того чтобы определить вид НЛДУ необходимо для начала определить вид характеристического многочлена:

$$(\lambda+1)^2(\lambda+1-i)^2(\lambda+1+i)^2(\lambda-i)(\lambda+i) = (\lambda+1)^2(\lambda^2+2\lambda+2)^2(\lambda^2+1) = (\lambda^2+2\lambda+1)(\lambda^4+4\lambda^3+8\lambda^2+8\lambda+4)(\lambda^2+1) = (\lambda^2+2\lambda+1)(\lambda^6+4\lambda^5+9\lambda^4+12\lambda^3+12\lambda^2+8\lambda+4) = \lambda^8+6\lambda^7+18\lambda^6+34\lambda^5+45\lambda^4+44\lambda^3+32\lambda^2+16\lambda+4$$

Тогда такому характеристическому многочлену будет соответствовать НЛДУ:

$$y^{(8)} + 6y^{(7)} + 18y^{(6)} + 34y^{(5)} + 45y^{(4)} + 44y''' + 32y'' + 16y' + 4 = e^x(x \cos x + (x^2 - 2) \sin x) \quad (1);$$

Общее решение НЛДУ складывается из частного решения НЛДУ и общего решения ОЛДУ, а значит необходимо определить вид общего решения ОЛДУ:

$$\begin{cases} y_1(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} \\ y_2(x) = e^{-x}(C_3 \cos x + C_4 \sin x) + x e^{-x}(C_5 \cos x + C_6 \sin x) \\ y_3(x) = e^0(C_7 \cos x + C_8 \sin x) = C_7 \cos x + C_8 \sin x \end{cases} \quad (2); \implies$$

$$\Rightarrow y_{\text{общ}} = C_1' y_1 + C_2' y_2 + C_3' y_3 = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + e^{-x} (C_3 \cos x + C_4 \sin x) + x e^{-x} (C_5 \cos x + C_6 \sin x) + C_7 \sin x + C_8 \cos x \quad (3);$$

Для НЛДУ со специальной правой частью $f(x) = e^x(x \cos x + (x^2 - 2) \sin x)$ общий вид частного решения:

$$y_{\text{частн}} = e^x((kx + b) \cos x + (cx^2 + dx + g) \sin x) \quad (4);$$

Откуда общее решение НЛДУ определяется как:

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + e^{-x} (C_3 \cos x + C_4 \sin x) + x e^{-x} (C_5 \cos x + C_6 \sin x) + C_7 \sin x + C_8 \cos x + e^x((kx + b) \cos x + (cx^2 + dx + g) \sin x) \quad (5);$$

Ответ: а) НЛДУ: $y^{(8)} + 6y^{(7)} + 18y^{(6)} + 34y^{(5)} + 45y^{(4)} + 44y''' + 32y'' + 16y' + 4 = e^x(x \cos x + (x^2 - 2) \sin x)$

б) общее решение ОЛДУ: $y_{\text{общ}} = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + e^{-x} (C_3 \cos x + C_4 \sin x) + x e^{-x} (C_5 \cos x + C_6 \sin x) + C_7 \sin x + C_8 \cos x$

общий вид частного решения НЛДУ: $y_{\text{частн}} = e^x((kx + b) \cos x + (cx^2 + dx + g) \sin x)$

общее решение НЛДУ: $y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + e^{-x} (C_3 \cos x + C_4 \sin x) + x e^{-x} (C_5 \cos x + C_6 \sin x) + C_7 \sin x + C_8 \cos x + e^x((kx + b) \cos x + (cx^2 + dx + g) \sin x)$

Задание 2. Решите ЛДУ 2 порядка, найдя частное решение методом вариации постоянных. В ответ запишите общее решение данного НЛДУ.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} - 3y = \frac{1}{e^x + 1} \quad (1)$$

Решение. Первоначально определим общее решение ОЛДУ и для этого решим соответствующий характеристический многочлен:

$$\begin{aligned} \lambda^2 + 2\lambda - 3 &= 0 \\ D &= 4 + 4 \cdot 3 = 16 \Rightarrow \sqrt{D} = 4 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{-2 \pm 4}{2} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Следовательно решения ОЛДУ имеют вид:

$$\begin{cases} y_1(x) = e^{-3x} \\ y_2(x) = e^x \end{cases} \Rightarrow y_{\text{общ}} = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x$$

Для определения констант C_1 и C_2 используем метод вариации постоянных. Рассмотрим систему уравнений:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{dC_1}{dx}e^{-3x} + \frac{dC_2}{dx}e^x = 0, \\ -3\frac{dC_1}{dx}e^{-3x} + \frac{dC_2}{dx}e^x = \frac{1}{e^x + 1} \end{cases} &\Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} e^{-3x} & e^x & 0 \\ -3e^{-3x} & e^x & \frac{1}{e^x + 1} \end{array} \right] \\ \Delta = e^{-3x} \cdot e^x + 3e^{-3x} \cdot e^x = e^{-2x} + 3e^{-2x} = 4e^{-2x} \\ \Delta_{C_1} = 0 - e^x \frac{1}{e^x + 1} = -\frac{e^x}{e^x + 1} \\ \Delta_{C_2} = e^{-3x} \cdot \frac{1}{e^x + 1} - 0 = \frac{e^{-3x}}{e^x + 1} \\ \Rightarrow \frac{dC_1}{dx} = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = -\frac{e^x}{e^x + 1} \cdot \frac{1}{4e^{-2x}} = -\frac{e^{3x}}{4(e^x + 1)} \\ C_1 = \int \frac{dC_1}{dx} dx = -\frac{1}{4} \int \frac{e^{3x}}{(e^x + 1)} = \left[-\frac{1}{4} \int \frac{(t-1)^2 dt}{t} \right]_{t=e^x+1} = \\ = -\frac{1}{4} \int \frac{t^2 - 2t + 1}{t} = -\frac{(e^x + 1)^2}{8} + \frac{e^x + 1}{2} - \frac{1}{4} \ln |e^x + 1| + \tilde{C}_1. \\ \Rightarrow \frac{dC_2}{dx} = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{e^{3x}}{e^x + 1} \cdot \frac{1}{4e^{-2x}} = -\frac{e^{5x}}{4(e^x + 1)}. \\ C_2 = \int \frac{dC_2}{dx} dx = -\int \frac{e^{5x}}{4(e^x + 1)} dx = \left[-\frac{1}{4} \int \frac{(t-1)^4 dt}{t} \right]_{t=e^x+1} = \\ = -\frac{1}{4} \int \frac{t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 4t + 1}{t} = -(e^x + 1)^4 + \frac{(e^x + 1)^3}{3} - \frac{3(e^x + 1)^2}{4} + e^x + \\ 1 - \frac{1}{4} \ln |e^x + 1| + \tilde{C}_2. \end{aligned}$$

Таким образом частное решение уравнения (1) имеет вид:

$$\begin{aligned} y_{\text{част}}(x) = C_1 y_1 + C_2 y_2 = &\left(-\frac{(e^x + 1)^2}{8} + \frac{e^x + 1}{2} - \frac{1}{4} \ln |e^x + 1| \right) e^{-3x} + \\ &+ e^x \left(-(e^x + 1)^4 + \frac{(e^x + 1)^3}{3} - \frac{3(e^x + 1)^2}{4} + e^x + 1 - \frac{1}{4} \ln |e^x + 1| \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } y_{\text{общ}}(x) = &\left(-\frac{(e^x + 1)^2}{8} + \frac{e^x + 1}{2} - \frac{1}{4} \ln |e^x + 1| \right) e^{-3x} + \\ &+ e^x \left(-(e^x + 1)^4 + \frac{(e^x + 1)^3}{3} - \frac{3(e^x + 1)^2}{4} + e^x + 1 - \frac{1}{4} \ln |e^x + 1| \right) + \tilde{C}_3 e^{-3x} + \tilde{C}_4 e^x \end{aligned}$$

Задача 3. Решите НЛДУ со специальной правой частью, найдя частное решение методом неопределённых коэффициентов.

$$\frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 27x^2e^{-2x} \quad (1)$$

Решение. Решим ОЛДУ для данного НЛДУ. Запишем характеристический многочлен, вычислим его корни:

$$\begin{aligned} \lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2 &= 0 \\ (\lambda^2 - 1)(\lambda + 2) &= 0 \implies \lambda_{1,2,3} = \begin{bmatrix} \pm 1 \\ -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Таким образом частное решение ОЛДУ имеет вид:

$$y(x) = C_1e^x + C_2e^{-x} + C_3e^{-2x}$$

Нетрудно заметить что уравнение (1) имеет специальную правую часть вида: $f(x) = e^{\alpha x}(P_n(x) \cos \beta x + Q_k(x) \sin \beta x)$. Тогда можно определить вид частного решения НЛДУ:

$$y_{\text{ч}}(x) = xe^{-2x}(ax^2 + bx + c) = e^{-2x}(ax^3 + bx^2 + cx)$$

По формуле Лейбница посчитаем все производные вплоть до третьего порядка, а затем подставляем их в исходное уравнение (1) и методом неопределённых коэффициентов определяем a, b, c .

$$\frac{\partial^n}{\partial x^n}(u \cdot v) = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{\partial^k u}{\partial x^k} \cdot \frac{\partial^{n-k} v}{\partial x^{n-k}} \quad (2)$$

$$\frac{dy}{dx} = -2e^{-2x}(ax^3 + bx^2 + cx) + e^{-2x}(3ax^2 + 2bx + c)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= 4e^{-2x}(ax^3 + bx^2 + cx) - 2 \cdot 2e^{-2x}(3ax^2 + 2bx + c) + e^{-2x}(6ax + 2b) = \\ &= 4e^{-2x}(ax^3 + bx^2 + cx) - 4e^{-2x}(3ax^2 + 2bx + c) + e^{-2x}(6ax + 2b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^3y}{dx^3} &= -8e^{-2x}(ax^3 + bx^2 + cx) + 3 \cdot 4e^{-2x}(3ax^2 + 2bx + c) + 3 \cdot \\ &\quad (-2)e^{-2x}(6ax + 2b) + 6ae^{-2x} = \\ &= -8e^{-2x}(ax^3 + bx^2 + cx) + 12e^{-2x}(3ax^2 + 2bx + c) - 6e^{-2x}(6ax + 2b) + 6ae^{-2x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y &= -8e^{-2x}(ax^3 + bx^2 + cx) + 12e^{-2x}(3ax^2 + 2bx + c) - 6e^{-2x}(6ax + 2b) + \\ &+ 6ae^{-2x} + 8e^{-2x}(ax^3 + bx^2 + cx) - 8e^{-2x}(3ax^2 + 2bx + c) + \\ &+ 2e^{-2x}(6ax + 2b) + 2e^{-2x}(ax^3 + bx^2 + cx) - e^{-2x}(3ax^2 + 2bx + c) - 2e^{-2x}(ax^3 + \\ &+ bx^2 + cx) = 3e^{-2x}(3ax^2 + 2bx + c) - 4e^{-2x}(6ax + 2b) + 6ae^{-2x} = 27x^2e^{-2x} \end{aligned}$$

$$9ax^2 + (6b - 24a)x - 8b + 6a + 3c = 27x^2 \quad (3)$$

Составим систему уравнений для метода неопределённых коэффициентов:

$$\begin{cases} 9a = 27 \\ 6b - 24a = 0 \\ 6a + 3c - 8b = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 3 \\ b = 12 \\ c = 26 \end{cases}$$

Следовательно общее решение уравнения (1) имеет вид:

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 e^{-2x} + x e^{-2x} (3x^2 + 12x + 26)$$

Ответ: $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 e^{-2x} + x e^{-2x} (3x^2 + 12x + 26)$

Задача 3. Решите задачу Коши с начальными данными для неоднородной СЛДУ с постоянной матрицей $K : Y' = KY + C(x)$.

$$K = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -7 \\ 6 & -7 & 13 \\ 6 & -6 & 12 \end{pmatrix}; Y_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}; C(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sin 2x \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Решение. Определим вид общего решения ОСЛДУ. Для этого найдём корни характеристического многочлена матрицы K :

$$\det(K - \lambda E) = 0 \implies \begin{vmatrix} -4 - \lambda & 3 & -7 \\ 6 & -7 - \lambda & 13 \\ 6 & -6 & 12 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} & (-4 - \lambda)((-7 - \lambda)(12 - \lambda) + 6 \cdot 13) - 3(6(12 - \lambda) - 6 \cdot 13) - 7(-6 \cdot 6 - 6(-7 - \lambda)) = \\ & (4 + \lambda)(7 + \lambda)(12 - \lambda) - 78 \cdot 4 - 78\lambda - 18 \cdot 12 + 18\lambda + 18 \cdot 13 + 7 \cdot 36 - 42 \cdot 7 - 42\lambda = \\ & (\lambda^2 + 11\lambda + 28)(12 - \lambda) - 78 \cdot 4 - 78\lambda - 18 \cdot 12 + 18\lambda + 18 \cdot 13 + 7 \cdot 36 - 42 \cdot 7 - 42\lambda = \\ & 12\lambda^2 + 132\lambda + 12 \cdot 28 - \lambda^3 - 11\lambda^2 - 28\lambda - 78 \cdot 4 - 78\lambda - 18 \cdot 12 + 18\lambda + 18 \cdot 13 + 7 \cdot 36 - 42 \cdot 7 - 42\lambda = \\ & -\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda &= 0 \\ \lambda_1 = 0, \quad \lambda^2 - \lambda - 2 &= 0 \\ \lambda_{2,3} &= \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Здесь $\lambda_{1,2,3}$ собственные числа матрицы K . Теперь, для определения вида общего решения необходимо найти собственные векторы этой матрицы:

1. $\lambda_1 = 0$:

$$\begin{pmatrix} -4 & 3 & -7 \\ 6 & -7 & 13 \\ 6 & -6 & 12 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0$$

Для нахождения компонент собственного вектора v_1, v_2, v_3 необходимо решить соответствующую СЛАУ. Данная СЛАУ несовместна по теореме Крамера:

$$\begin{vmatrix} -4 & 3 & -7 \\ 6 & -7 & 13 \\ 6 & -6 & 12 \end{vmatrix} = 0$$

Рассмотрим матрицу системы, определим её ранг:

$$\begin{pmatrix} -4 & 3 & -7 \\ 6 & -7 & 13 \\ 6 & -6 & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -4 & 3 & -7 \\ 0 & -1 & 1 \\ 6 & -6 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -4 & 3 & -7 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Таким образом собственный вектор для данного собственного числа равен:

$$V_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Аналогичным образом определим СВ для $\lambda_{2,3}$:

2. $\lambda_2 = -1$:

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & -7 \\ 6 & -6 & 13 \\ 6 & -6 & 13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 3 & -7 \\ 6 & -6 & 13 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. $\lambda_3 = 2$:

$$\begin{pmatrix} -6 & 3 & -7 \\ 6 & -9 & 13 \\ 6 & -6 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -6 & 3 & -7 \\ 0 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -6 & 3 & -7 \\ 0 & -3 & 3 \\ 6 & -3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -6 & 3 & -7 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$

Таким образом общее решение ОСЛДУ имеет вид:

$$Y(x) = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-x} + C_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} e^{2x} \quad (2)$$

Для того, чтобы определить общее решение системы (1) надо отыскать вид частного решения НСЛДУ. У систем вида $Y' = KY + C(x)$, в случае когда $C(x)$ имеет специальный вид $C(x) = e^{\alpha x}(P_m(x) \cos \beta x + Q_l(x) \sin \beta x)$, частное решение будет выглядеть как $Y_{\text{ч}} = e^{\alpha x}(P_{n+r} \cos \beta x + Q_{n+r} \sin \beta x)$. Для системы (1) частное решение можно представить так:

$$Y_{\text{ч}}(x) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cos 2x + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \sin 2x \quad (3)$$

После подстановки в систему (1) имеем:

$$\begin{cases} 2b_1 \cos 2x - 2a_1 \sin 2x = (-4a_1 + 3a_2 - 7a_3) \cos 2x + (-4b_1 + 3b_2 - 7b_3) \sin 2x \\ 2b_2 \cos 2x - 2a_1 \sin 2x = (6a_1 - 7a_2 + 13a_3) \cos 2x + (6b_1 - 7b_2 + 13b_3 + 1) \sin 2x \\ 2b_3 \cos 2x - 2a_1 \sin 2x = (6a_1 - 6a_2 + 12a_3) \cos 2x + (6b_1 - 6b_2 + 12b_3) \sin 2x \end{cases}$$

Или же в матричном виде можно записать эту систему так:

$$\begin{cases} -2A = KB + V_0 \\ 2B = KA \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Где } A &= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, V_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow &\begin{cases} A = -(\frac{1}{2}K^2 + 2E)^{-1}V_0 \\ B = -\frac{1}{2}(\frac{1}{2}K^2 + 2E)^{-1}V_0 \end{cases} \quad (4) \end{aligned}$$

$$\left[\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 3 & -7 \\ 6 & -7 & 13 \\ 6 & -6 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 3 & -7 \\ 6 & -7 & 13 \\ 6 & -6 & 12 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} =$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\begin{pmatrix} -4 & 9/2 & -17/2 \\ 6 & -11/2 & 23/2 \\ 6 & -6 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right]^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & 9/2 & -17/2 \\ 6 & -7/2 & 23/2 \\ 6 & -6 & 14 \end{pmatrix}^{-1}; \\
&- \begin{pmatrix} -4 & 9/2 & -17/2 \\ 6 & -7/2 & 23/2 \\ 6 & -6 & 14 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & -0.6 & 1.1 \\ -0.75 & 1.15 & -1.4 \\ -0.75 & 0.75 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 3/5 \\ -23/20 \\ -3/4 \end{pmatrix} = A \implies B = \begin{pmatrix} 3/10 \\ -23/40 \\ -3/8 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Таким образом общее решение НСЛДУ имеет вид:

$$\begin{aligned}
Y(x) = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-x} + C_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} e^{2x} + \\
\begin{pmatrix} 3/5 \\ -23/20 \\ -3/4 \end{pmatrix} \cos 2x + \begin{pmatrix} 3/10 \\ -23/40 \\ -3/8 \end{pmatrix} \sin 2x \quad (5)
\end{aligned}$$

Теперь осталось решить задачу Коши с начальным Y_0 . Подставляем значения и решаем полученную систему:

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} -C_1 + C_2 + C_3 = 1.4 \\ C_1 + C_2 + 1.5C_3 = 0.15 \\ C_1 + 1.5C_3 = 2.75 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 1.4 \\ 1 & 1 & 1.5 & 0.15 \\ 1 & 0 & 1.5 & 2.75 \end{array} \right) \\
&\Delta = -2.5, \Delta_{C_1} = 3.25, \Delta_{C_2} = 6.5, \Delta_{C_3} = -6.75 \\
&\implies C_1 = -1.3, C_2 = -2.6, C_3 = 2.7
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Ответ: } Y(x) = -1.3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2.6 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-x} + 2.7 \begin{pmatrix} 1 \\ 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} e^{2x} + \\
\begin{pmatrix} 3/5 \\ -23/20 \\ -3/4 \end{pmatrix} \cos 2x + \begin{pmatrix} 3/10 \\ -23/40 \\ -3/8 \end{pmatrix} \sin 2x
\end{aligned}$$